



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute (AIR)
Chinese Academy of Sciences (CAS)

中国科学院网络电磁空间信息研究部 十三部情况介绍

中国科学院空天信息创新研究院十三部

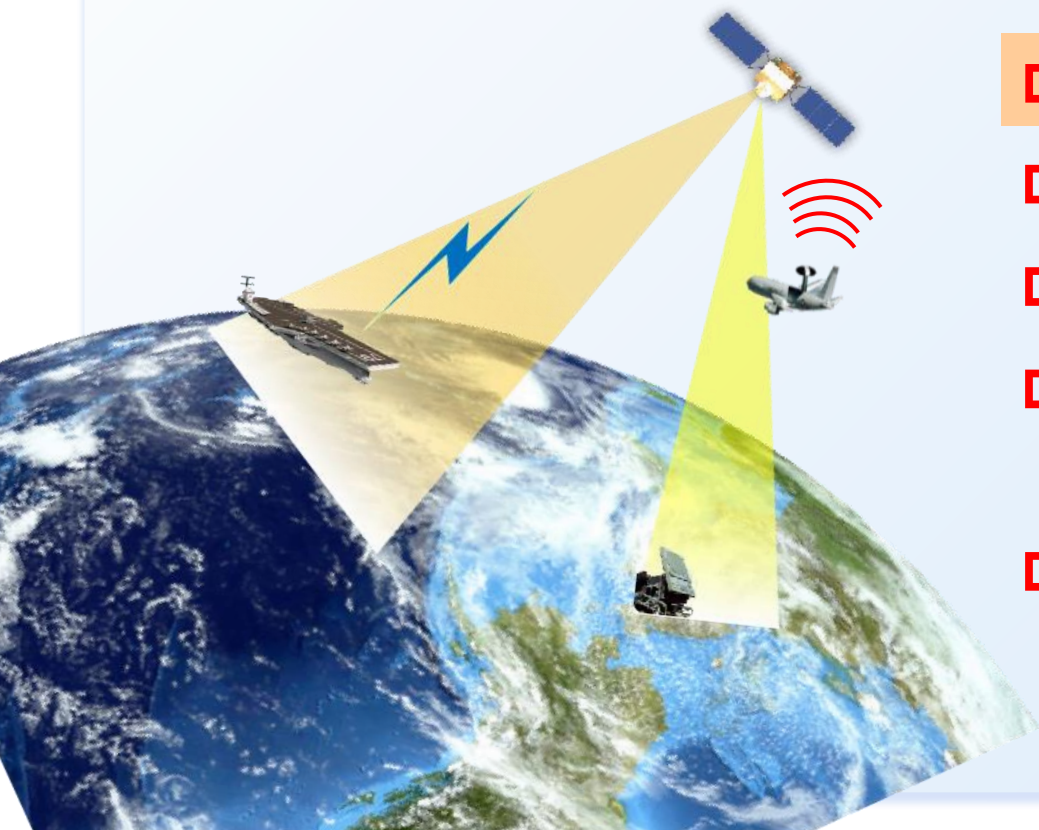
张问一 研究员

2026年07月03日

1. 部门总体简介



2023年成立网络电磁空间信息研究部，面向国家网电空间重大战略需求，聚焦网电空间信息处理和先进天基信息系统设计研制两大技术领域，涵盖三大研究方向：太空云、天基智算、电磁认知与智能处理。



- 部门目前职工120人 (截止2026年5月30日)
- 共计发表论文33篇 (SCI论文19篇)，授权发明专利30项
- 科研任务饱满，在研项目80余项，总经费超30亿元
- 博士生导师3名，硕士生导师5名。在读博士生10名，硕士生15名。已培养博士毕业生1名，硕士毕业生33名
- 3年累计招21名985高校推免生

2. 太空云方向



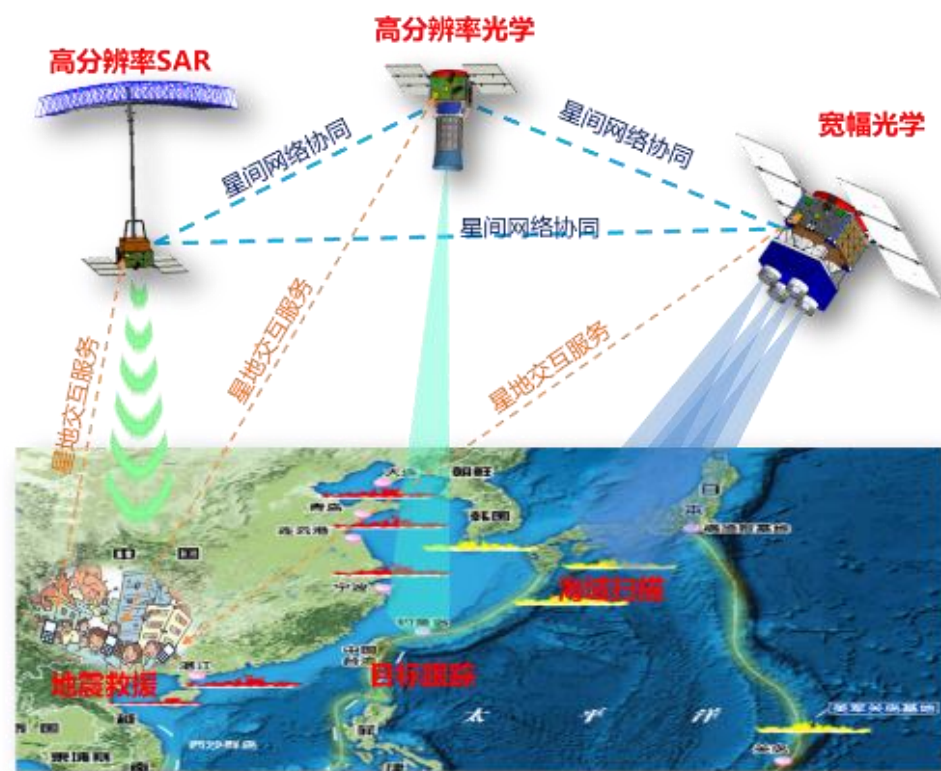
近年SpaceX、谷歌、微软和亚马逊等商业巨头，纷纷入局太空人工智能算力中心；空天院早在2015年率先启动攻关，历经三次迭代正在建设中国的“太空云”。



100万颗Ai1算力卫星，单颗提供260块RTX5090算力



6月13日SpaceX全球史上规模最大IPO，估值175万亿美元



2015年，空天院提出的“天基互联网+”，发射三颗技术验证卫星，对太空分布式成像、计算、网络化在轨服务技术开启探索

2. 太空云方向



太空云是未来科技制高点，集合太空AI、太空算力、卫星互联网等一系列先进太空技术；十三部重点在太空云体系设计、星上计算、在轨智能服务、地面智能控制等方面关键技术研究。

构建一套太空专业云平台，让云“上天”



随遇接入

全域感知

开放共享

即时响应

太空云构想，至2030年，建成千星规模的太空云

- ❑ 体系设计、协议制定、标准建立
- ❑ 在轨任务与资源智能规划调度
- ❑ 星上安全可信智能计算
- ❑ 在轨智能数据处理与融合
- ❑ 巨星座地面智能运行控制

2. 太空云方向



2026年5月，在第二届空天信息技术大会上，我们首次发布了太空云的设想及技术进展情况，并发起太空云生态倡议，携手业界百余家单位集智攻关；热切期盼广大学子加入这个新兴方向，共同打造世界领先的天基信息系统。



央视、人民日报等多家主流媒体报道



空天院



卫星创新院



软件所



长光所



信工所



计算所



网络中心



西光所



中国星网



之江实验室



中电36所



航天八院



恒信公司



北理工



长光卫星



中科卫星

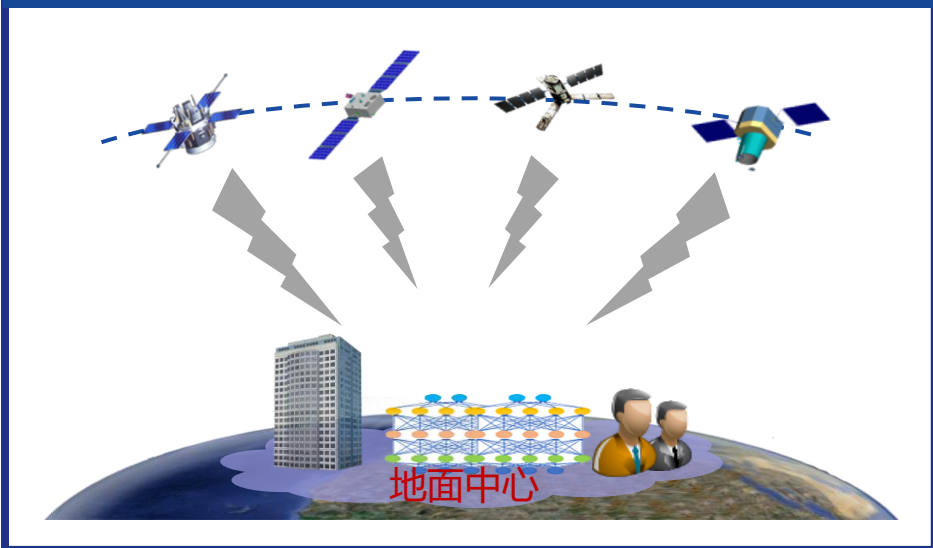
携手国内优势科研单位

3. 天基智算方向



地面智能计算向太空的延伸，支撑星载海量遥感数据在轨智能处理，为大模型在轨训练与推理提供核心支撑，实现“**算力上天**”、“**智能上天**”，实现卫星**自主感知、研判、自主决策**，从图像获取走向目标发现、从人工判读走向算法赋能。

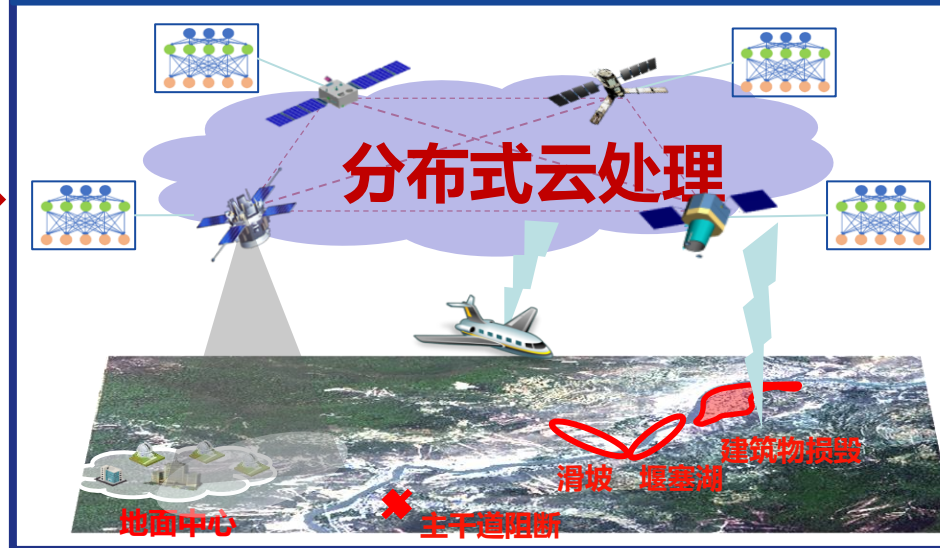
传统地面处理、人在环路生成信息



算力上天

智能上天

获取即计算、获取即应用



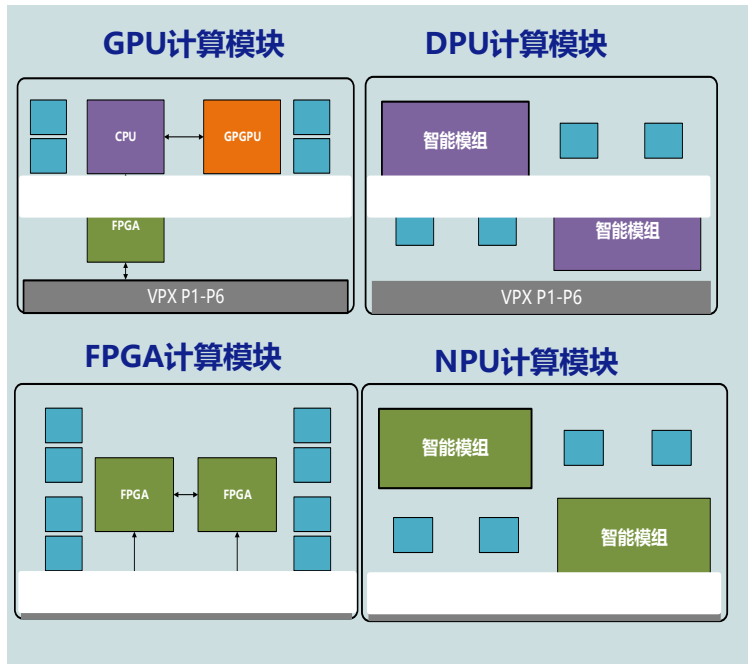
3. 天基智算方向

部门在该学科方向上的研究重点

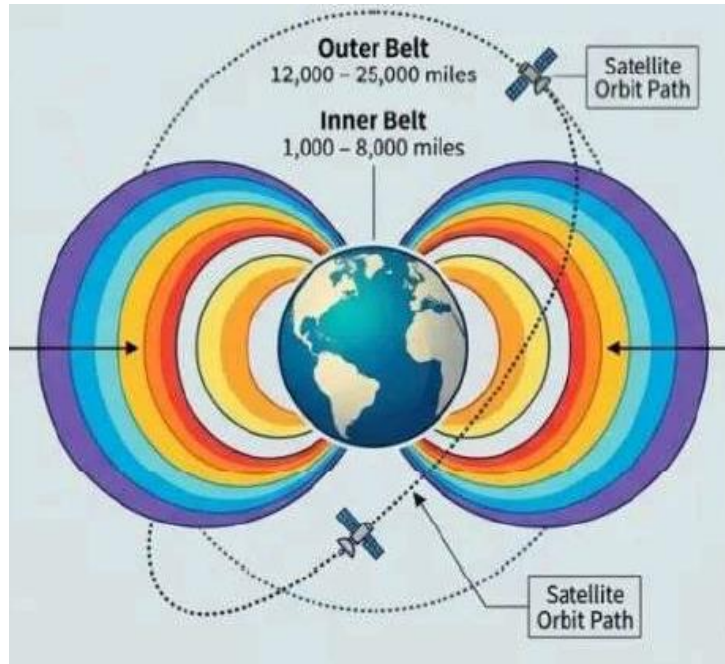
高性能系统设计

高可靠计算实现

智能化模型研究



模块化星载计算平台架构技术
异构处理器高效遥感并行计算技术



AI处理器软硬件协同加固技术



星载大模型轻量化适配
在轨分布式机器学习

3. 天基智算方向



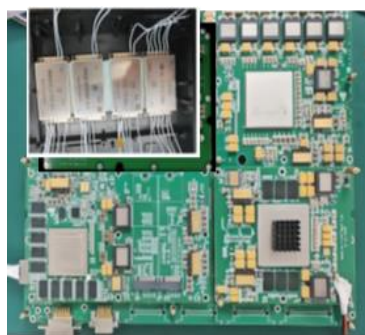
针对遥感卫星高性能处理需求，基于多种**智能处理芯片**，开展**以数据流为中心的高效异构并行计算架构设计**、关键技术突破和型号单机研制，承研了多项国家和中科院多项天基计算载荷研制，支撑**型谱化智算载荷系统**产品研制和工程实施。



通用CPU模块



微波遥感计算模块
(FPGA)



光学遥感计算模块
(FPGA+CPU+GPU)



智能遥感计算模块
(FPGA+CPU+NPU)



通用计算单机



高性能计算单机

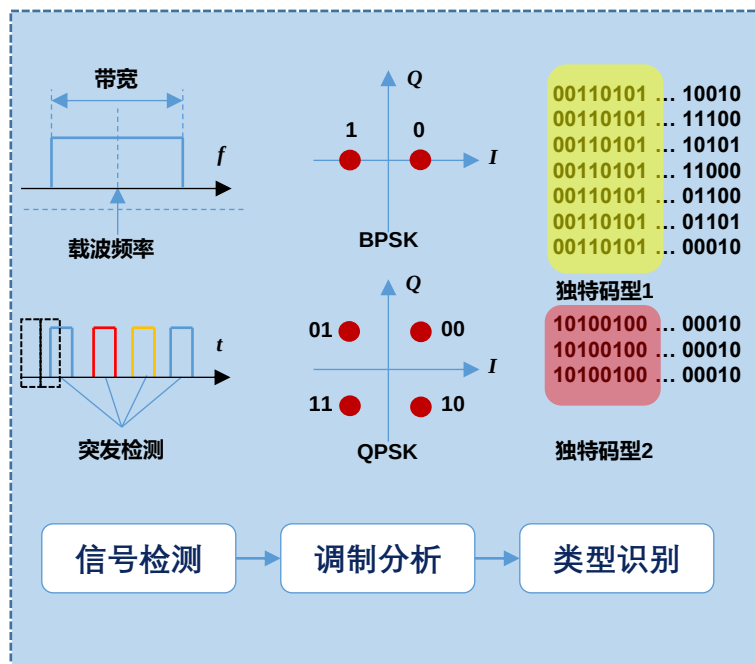
4. 电磁认知与智能处理方向

部门在该学科方向上的三大研究重点

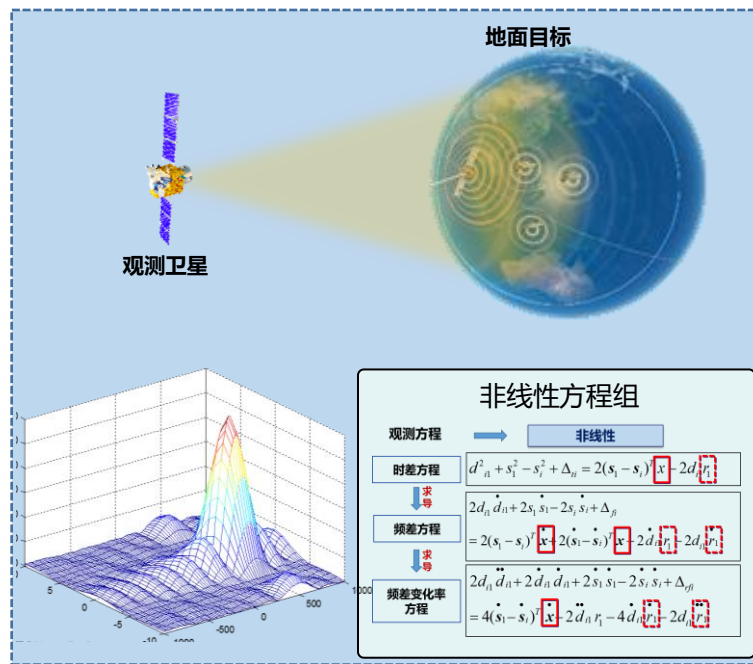
信号分析：解其意

无源定位：知其源

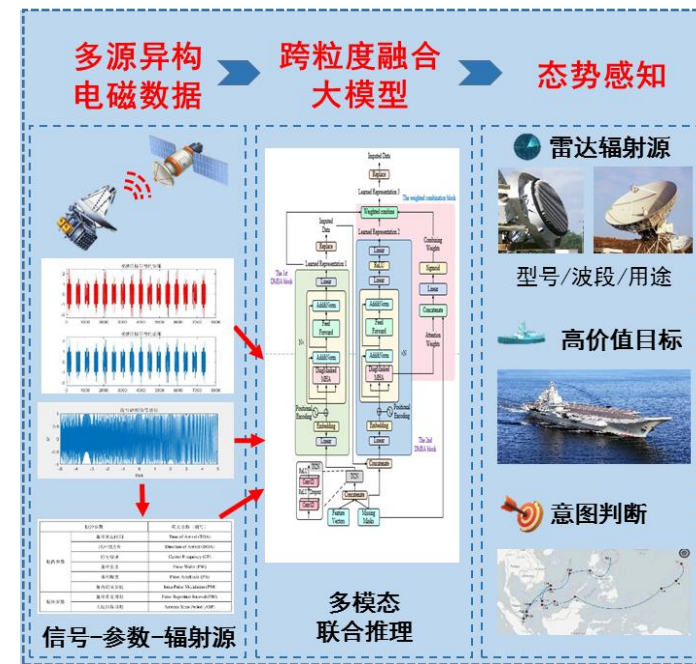
智能大模型：明其行



检测微弱信号，提取信号特征
识别信号体制，获取关键信息



提取不同接收通道间的“信道状态
信息”，反推目标位置

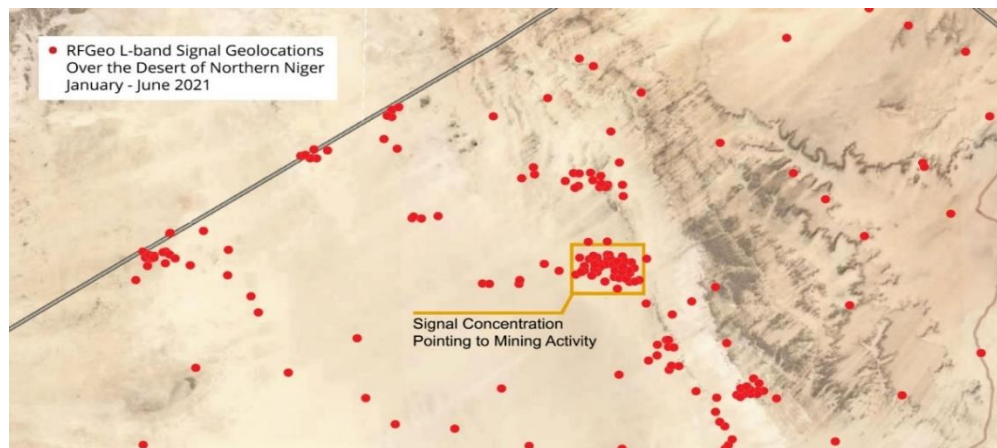


提取多源电磁数据本质特征，挖掘
目标行为意图

4. 电磁认知与智能处理方向



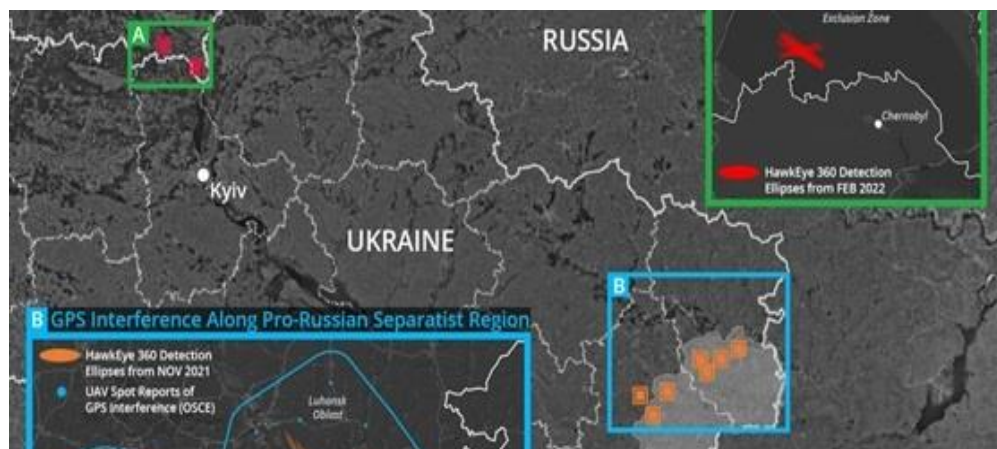
研究成果的典型应用



探测移动卫星通信信号活动规律，监测非法采矿



探测VHF无线电台，对关闭AIS的黑船跟踪监视



探测卫星导航干扰信号，支撑干扰溯源与执法



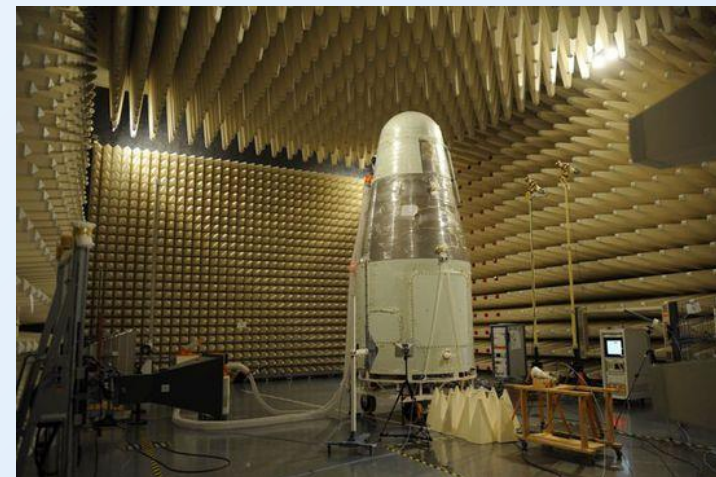
检测海上辐射源位置，监测全球主要航道繁忙程度

4. 电磁认知与智能处理方向

2016年至2026年，十三部研究团队作为**电磁探测卫星**地面应用系统的研制总体单位，突破了信号检测、信号分析、信号识别、辐射源定位、大数据处理与应用等一系列关键技术，支撑了**多个型号数十余颗卫星**的信号处理与应用，在我国电磁环境监测、国防安全保障等领域发挥了重要作用。



5. 我们能为学生做什么？



5. 我们能为学生做什么？



□ 国家重大项目

□ 论文发表：智能数据处理、数据挖掘、目标识别、大数据，电子数据结合遥感数据。

Journals & Magazines > IEEE Transactions on Geosci... > Volume: 61

Multispectral Remote Sensing Image Deblurring Using Auxiliary Band Gradient Information

Publisher: IEEE

Cite This

PDF

Zhuangtianyu Liao;

1
Cites in
Paper

452
Full
Text
Views

SCI, Q1/TOP, 2022年11月着手
2023年2月底提交
2023年5月13日录用

FFSSNet: Fast Fine Semantic Segmentation Network for GF-3 SAR Images in Building Areas

Publisher: IEEE

Cite This

PDF

Xiangyu Dai

55
Full
Text Views

SCI, Q2/TOP, 2023年11月着手
2024年2月3日提交
2024年5月28日录用

□ 海量第一手电磁感知、遥感原始数据、信号数据、图像数据、各类遥感处理和应用数据

□ 各层次助学金和奖学金：国家奖学金.....

6. 学生培养的过程



- 从录取即开始的培养过程，严把本科毕设、开题、中期、答辩，鼓励学术交流
- 3年来获**国家奖学金1人**、优秀研究生奖学金1人、三好学生6人、优秀学生干部1人、优秀共产党员1人、优秀共青团员1人



参加国际学术会议



各类学生奖项

6.1 实验室学生培养时间轴



研一

- 研一：集中学习
- 研一下：期刊论文①

学年学期	课程名称	学时	学分	成绩	学位课
2022—2023学年(秋) 第一学期	自然辩证法概论	36	1.0	88	是
	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	36	2.0	82	是
	硕士学位英语	64	3.0	80	是
	现代雷达系统	80	5.0	86	是
	遥感原理及图像处理	50	3.0	86	是
	统计信号处理	50	3.0	89	是
	操作系统高级教程	40	2.0	89	是
	学术道德与学术写作规范	20	1.0	通过	是
	数值分析(电子与通信类)	40	2.5	94	否
	矩阵论	60	4.0	99	否
(春) 第二学期	机器学习方法与应用	50	3.0	90	否
	科学研究与论文写作投稿	30	1.0	88	否
(夏) 第三学期	工程伦理	20	1.0	通过	否
	知识产权实践与实务	20	1.0	96	否
	气象水文灾害及其预测和预警	20	1.0	95	否



大四

- 本科毕设
- 编程训练

十三部遥感图像处理方向 研究生编程技术能力要求

Level 1: 编程基础与编程工具

• 技术要求

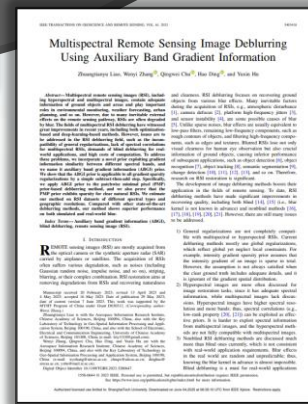
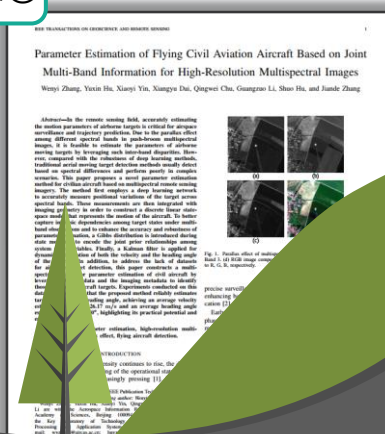
1. Python 基础编程能力
 - o 掌握 Python 基本语法、数据类型、控制流
 - o 熟悉列表、字典、集合等数据结构的操作
 - o 理解函数定义、调用、参数传递
 - o 掌握面向对象编程基础概念
2. 科学计算基础
 - o NumPy: 数组操作、矩阵运算
 - o Pandas: 数据管理与分析
 - o Matplotlib: 基础数据可视化
3. 开发工具
 - o Get 基本配置与操作
 - o IDE (PyCharm 或 VS Code) 基本使用
 - o Jupyter Notebook 的基本使用
 - o Anaconda 的基本使用

• 考核方式

1. 基础编程测试
 - o 理论考试 1: 在编程练习 100 例中, 现场随机抽取 10 道 Python 基础题目, 考试时间 1 小时。
 - o 编程测试 2: 在线编程平台“蓝桥杯”抽取前 5 道算法题 5 道, 考试时间 1 小时。
2. 实践测试
 - o 现场使用 Jupyter Notebook 作为考卷, 考试时间 1 小时。
 - o 使用 Anaconda 配置环境 (占 20 分)。
 - o 使用 NumPy 和 Pandas 完成数据预处理 (占 20 分)。
 - o 使用 Matplotlib 绘制遥感数据直方图 (占 50 分)。
 - o 将项目代码提交至 Git 仓库, 要求合理的 commit 记录 (占 10 分)。

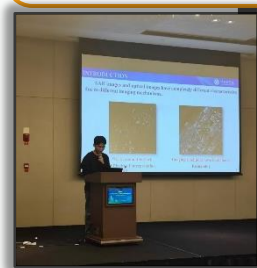
研二

- 研二上：会议/专利
- 研二下：期刊论文②、开题、工程实践



研三/博五

- 上学期：求职、毕设、国奖评选
- 下学期：送审、答辩、院长奖学金、优秀毕业生奖学金评选



博三/博四

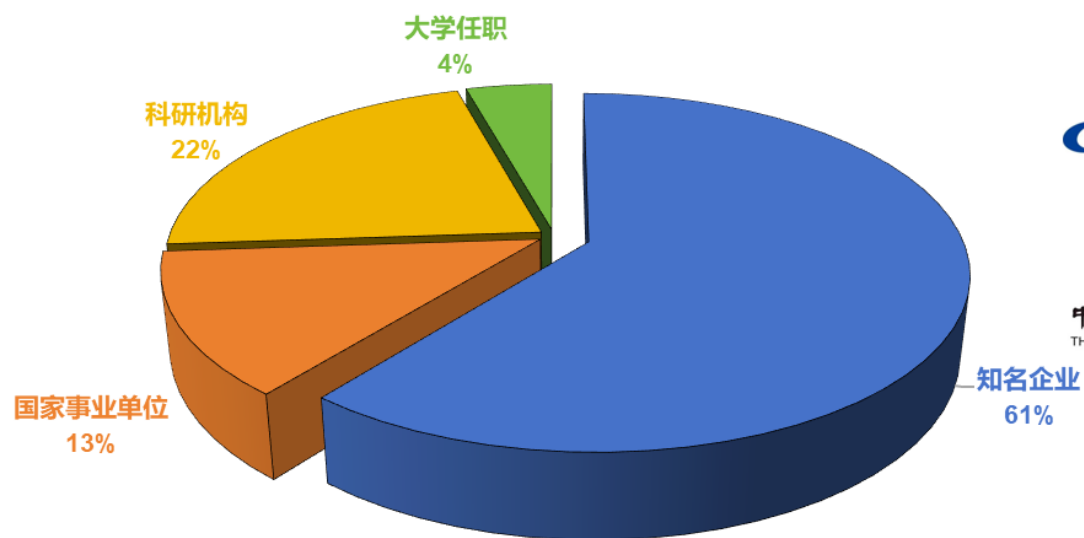
- 参加学术会议、国内外交流
- 独立负责子课题



6.2 未来在哪里？



研究生就业方向



空天院



卫星创新院



软件所



长光所



信工所



计算所



网络中心



西光所



中国星网



之江实验室



中电36所



航天八院



恒信公司



北理工



长光卫星



中科卫星

太空云生态伙伴

6.3 人文建设



十三部传承创新精神引领，扎根科技前沿，部门为全体成员提供舒适的工作环境，**浓郁的学术氛围**，致力于营造一个合作紧密、团结友爱、融洽相处的团队。部门鼓励每位成员在专业领域内不断探索和成长，通过协作与共同努力，实现学生与导师的共同发展。





李光祚 博导 研究员

- 十三研究部主任
- 前瞻战略科技先导专项副总师
- 中国科学院某重大科技专项副总师

研究方向：太空云与星上处理

- 遥感数据星上智能处理与应用
- 先进体制SAR成像信号处理技术
- 天基信息系统网云化技术

学术成果及所获奖励

- 负责科技部重点研发计划项目课题、预先研究项目、前瞻创新项目等多类项目
- 发表学术论文30余篇，授权发明专利10余项
- 曾获省部级一等奖、二等奖。

联系方式

- 邮箱: ligz@aircas.ac.cn
- 微信号: 18701522429
- 个人主页: <https://people.ucas.ac.cn/~liguangzuo>



张问一 硕导 研究员

- 十三部研究生工作分管副主任
- 中科院空天院特聘研究骨干
- 中科院电子所优秀青年人才计划

研究方向：太空云与智能处理

- 遥感信号与图像目标检测与应用、遥感图像分割与提取
- 先进体制光学/SAR图像质量优化提升
- 遥感大数据智能信息挖掘

学术成果及所获奖励

- 中国科学院杰出科技成就奖，院级，2016
- 中科院空天院企业冠名树人奖，一等奖，院级，2023，培养研究生12名
- 主持承担抢占科技制高点专项、先导A类专项、科技部国家重点研发课题、国家自然科学基金委员会重点基金课题、国家科技重大专项等10余项，经费超5亿元
- 编制ISO/TC 211 19124-3 “光学传感器遥感数据及产品定标与验证” 国际标准
- 发表学术论文30余篇（SCI 20余篇），学术专著1本，授权/受理发明专利20余项
- 国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）工作组专家
- RSE审稿人，JSTART副主编/客座编委，遥感学报审稿人

联系方式

- 邮箱：wyzhang@aircas.ac.cn
- 微信号：15001294658
- 个人主页：<https://peopleucas.edu.cn/~wyzhang>



张问一导师主页



孙小涓 硕导 研究员

- 空天院特聘研究岗位人员
- CCF分布式计算专委会
- 招生方向：计算机、软件工程、信息工程、自动化、数据科学等

研究方向：太空云

- 卫星在轨智能处理
- 空间信息大数据处理
- 云计算、边缘计算、分布式计算

学术成果及所获奖励

- 国防科技相关科研课题负责人
- 云系统等国家重大任务项目负责人
- 先后承担国家重大工程任务及领域前沿科研项目20余项
- 发表学术论文30篇，授权发明专利12项

联系方式

- 邮箱：xjsun@mail.ie.ac.cn
- 微信号：18810799616
- 个人主页：<https://people.ucas.ac.cn/~0064846>



王明志 硕导 副研究员

- 在轨智能信息处理研究方向带头人
- 齐鲁一号/二号/三号卫星组网协同应用技术负责人

研究方向：太空云

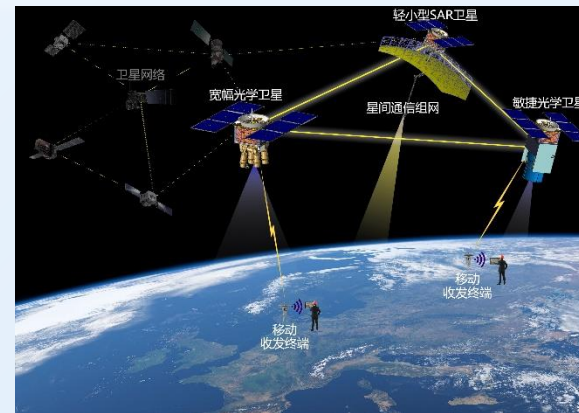
- 天基网络化群体智能
- 多星组网在轨协同任务规划与控制
- 在轨多源信息融合与态势服务

承担的主要科研任务

- 科技部重点研发计划“分布式微纳遥感网高精度载荷数据融合与反演技术”技术负责人，2017YFB0502900
- 科技部重点研发计划“集群/巨型星座高效资源管理与自主任务规划”课题负责人，2022YFB3902803
- 民用航天预研“分布式异构天基遥感系统的群体智能技术”技术负责人
- 发表学术论文20余篇，授权发明专利10余项，联合编著北京市精品教材一部

联系方式

- 邮箱: wangmz@aircas.ac.cn
- 微信号: 15810851857
- 个人主页: <https://people.ucas.edu.cn/~wangmingzhi>



王明志导师主页



张凯 硕导 副研究员

- 分布式遥感数据实时处理方向带头人

研究方向：太空云

- 分布式边缘智能技术
- 遥感载荷实时数据处理技术

学术成果及所获奖励

- 发表多篇学术论文，授权发明专利10余项

科研项目

- 主持完成齐鲁星座星上智能处理系统研制，先后主持并完成了十三五预研、科技部重点研发计划、民用航天预研课题/子课题多项。
- 现承研国家级重大专项子课题1项，并作为主要技术人员参与中科院先导A类专项。

联系方式

- 邮箱: zhangkai@aircas.ac.cn
- 个人主页: <https://peopleucas.ac.cn/~zhangkai>



胡坚 博导 研究员

- 主持了国家863计划课题3项
- 主持国家重大专项子系统研制等系列国家任务

研究方向：天基智算

- 新型遥感器信息处理技术
- 遥感载荷实时数据处理技术
- 星载智能处理系统技术

科研项目

- 先后主持并完成了国家863计划“数据处理与科学分析系统技术”、“对地观测载荷性能与数据质量检测技术”、“主被动一体化迅捷多维成像系统技术”课题。
- 现承研国家重大专项实时数据处理子系统研制、并作为核心人员参与中科院先导A及国家级项目中星载计算载荷系统研制任务。
- 参与并获批国家标准5项、发明专利16项、合作专著3本。

联系方式

- 邮箱: hujian@aircas.ac.cn
- 微信号: 13641166391
- 个人主页: <https://people.ucas.ac.cn/~0002432>





任文娟 博导 研究员

- 中科院青促会会员、优秀会员
- 中科院空天院特聘研究骨干

研究方向：电磁认知与智能处理

- 雷达辐射源智能识别技术
- 电子大模型与微调技术
- 多源数据融合处理技术

学术成果及所获奖励

- 中国科学院杰出科技成就奖，2024年
- 科技进步二等奖，部委级，2021年
- 科技进步二等奖，部委级，2019年
- 主持国家重大工程、预先研究、中科院重点部署等项目10余项
- 发表论文30余篇（SCI 20余篇），授权/受理专利6项，参与出版著作1部
- 电子与信息学报/雷达学报/IJFS/AI等期刊审稿人

联系方式

- 邮箱：renwj@aircas.ac.cn
- 微信号：13466721075
- 个人主页：<http://people.ucas.edu.cn/~renwj>



任文娟 个人主页



丁昊 硕导 副研究员

- 十三部副主任
- 中科院空天院特聘研究骨干
- 中科院青促会会员

研究方向：电磁认知与智能处理

- 电子信号处理技术
- 多体制无源定位技术
- 电磁感知数据处理系统体系架构研究

学术成果及所获奖励

- 中国航天基金会航天创新团队奖， 部委级， 2020年
- 科技进步特等奖， 部委级， 2025年
- 主持国家重大工程、基金及预研课题等10余项
- 发表多篇学术论文，授权发明专利10余项

联系方式

- 邮箱：dinghao@aircas.ac.cn
- 个人主页：<https://people.ucas.edu.cn/~dinghao>

